



AD02.- Manejo de conectores.



Orientaciones para la tutoría

En esta tercera unidad de trabajo del módulo, vemos el acceso a bases de datos en aplicaciones Java, mediante JDBC.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Acceso a datos.	Siglas MP	AD
Nº y título de la UT	02.- Manejo de conectores.	Horas	16/125
Índice o tabla de contenidos	1.- Introducción. 2.- Protocolos de acceso a base de datos. 3.- Conectores o Drivers. 4.- Arquitectura JDBC. 4.1.- Conectores tipo 1 y tipo 2. 4.2.- Conectores tipo 3 y tipo 4. 5.- Conexión a una base de datos. 5.1.- Creación de la base de datos. 5.2.- Drivers de conexión (Oracle y MySQL). 5.3.- Instalar el conector de la base de datos. 5.4.- JDBC conexión a una base de datos. 5.5.- Realización de consultas.		



- 5.6.- Ejecución de sentencias DML.
- 5.7.- Ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos.
 - 5.7.1.- Ejecución de procedimientos almacenados en una base de datos MySQL.
 - 5.7.2.- Ejecución de procedimientos almacenados en una base de datos Oracle.
- 5.8.- Sentencias preparadas.
- 5.9.- Captura de errores y liberación de recursos.
- 5.10.- Transacciones.
- 5.11.- Consultas al diccionario de datos.
- 5.12.- Recuperación y modificación de valores ResultSet.
- 5.13.- Pool de conexiones.
 - 5.13.1.- Ejemplo de pool de conexiones MySQL.
 - 5.13.2.- Ejemplo de pool de conexiones Oracle.
- 6.- Operaciones: ejecución de consultas.
- 7.- Excepciones y cierre de conexiones.
 - 7.1.- Excepciones.
 - 7.2.- Cierre de conexiones.
- Anexo.- Licencias de recursos.

En esta unidad de trabajo se pretende que el estudiante alcance los siguientes objetivos:

- Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.
- Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.
- Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo.



- Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

Consejos y recomendaciones

Se recomienda completar esta unidad con una sesión de prácticas presenciales donde el alumnado realice acceso a otras bases de datos, como Oracle Express, bajo la supervisión del tutor.

Tarea

Criterios de puntuación

La tarea es la actividad más importante de la unidad, por tanto debemos transmitir al alumnado la trascendencia de responder y elaborar dicha actividad con el máximo de rigor e interés ya que esta es el principal mecanismo de consolidación de su aprendizaje.

La tarea se evalúa valorándola con 10 puntos.

Criterios de corrección



Habr  que tener en cuenta:

- Funcionamiento correcto de las opciones que se le piden.
- Tratamiento adecuado de posibles excepciones.
- Uso de controles Swing para intercambio de informaci n con el usuario, mejor que por consola.
- Generaci n de las tablas de la base de datos contemplando las restricciones de claves ajenas y primarias.

Soluci n propuesta

La soluci n completa y correcta a la tarea propuesta, desarrollada por el autor o la autora de la misma, la podr s encontrar como enlace en la p gina de inicio de la unidad de trabajo, justo debajo del enlace a las orientaciones para la tutor a.

Temas de debate

- Se podr a debatir sobre el uso de JDBC en la actualidad.
- Se podr a debatir sobre otras opciones de acceso a base de datos con Java.